

★ بخش ۱ — چکیده (Abstract)

(ترجمه کامل)

سرطان کولون سیگموئید یکی از سرطان‌های رایج است که در بخش پایینی روده بزرگ شکل می‌گیرد. تشخیص زودهنگام این سرطان دشوار است، زیرا علائم آن تنها زمانی ظاهر می‌شوند که بیماری وارد مراحل پیشرفته شده باشد.

در این مقاله، نویسندگان یک مدل ترکیبی ارائه می‌کنند که از **XGBoost** و **شبکه عصبی کانولوشنی (CNN)** برای تشخیص دقیق سرطان کولون سیگموئید استفاده می‌کند. هدف این مدل، بهبود دقت تشخیص نسبت به روش‌های رایج است.

در این مطالعه، داده‌های پزشکی بیماران جمع‌آوری شده و پیش‌پردازش داده‌ها شامل پاک‌سازی، نرمال‌سازی و انتخاب ویژگی انجام شده است. مدل پیشنهادی ابتدا با استفاده از **XGBoost** ویژگی‌های مهم را استخراج می‌کند و سپس **CNN** برای طبقه‌بندی نهایی استفاده می‌شود.

نتایج نشان می‌دهد که این مدل ترکیبی دارای **دقت بالا و عملکرد قابل اعتماد** در شناسایی سرطان کولون سیگموئید است. نتیجه نهایی این است که ترکیب مدل‌های مبتنی بر درخت و مدل‌های عمیق می‌تواند عملکرد تشخیصی را بهبود دهد و در آینده به پزشکان برای شناسایی سریع‌تر سرطان کمک کند.

★ بخش ۲ — مقدمه (Introduction)

(ترجمه کامل)

سرطان کولون یکی از بیماری‌های مرگ‌بار جهانی است و بخش سیگموئید کولون از حساس‌ترین نواحی برای ایجاد تومور به‌شمار می‌رود. به دلیل نبود علائم واضح در مراحل اولیه، بسیاری از بیماران زمانی تشخیص داده می‌شوند که بیماری وارد مراحل جدی و خطرناک شده است.

پیشرفت در یادگیری ماشین و یادگیری عمیق، فرصت‌های جدیدی برای بهبود تشخیص سرطان فراهم کرده است. روش‌های سنتی اغلب:

- دقت محدود
- حساسیت کم
- نرخ بالای خطای انسانی دارند.

بنابراین نیاز به مدل‌های تشخیصی **سریع‌تر، دقیق‌تر و خودکار** احساس می‌شود.

در این مقاله، از ترکیب دو روش قدرتمند استفاده می‌شود:

◆ XGBoost

به‌عنوان یک الگوریتم تقویتی برای انتخاب ویژگی‌های مهم و کاهش ابعاد.

◆ CNN

به‌عنوان یک مدل یادگیری عمیق برای طبقه‌بندی دقیق الگوهای پیچیده.

هدف اصلی این پژوهش ارائه سیستمی است که:

- سرعت تشخیص را افزایش دهد
- دقت را بالا ببرد
- نیاز به دخالت انسانی را کاهش دهد

این مدل می‌تواند به پزشکان کمک کند تا تصمیم‌گیری بهتری داشته باشند و احتمال تشخیص زودهنگام را افزایش دهد.

★ بخش ۳ — کارهای مرتبط (Literature Review)

(ترجمه کامل)

در این بخش، مقاله به مرور پژوهش‌هایی می‌پردازد که از تکنیک‌های یادگیری ماشین و یادگیری عمیق برای تشخیص سرطان استفاده کرده‌اند. هدف این مرور، نشان‌دادن پیشرفت‌های اخیر و اهمیت به‌کارگیری مدل‌های ترکیبی برای افزایش دقت تشخیص است. سرطان کولون یکی از انواع شایع سرطان است که تشخیص آن در مراحل اولیه نقش حیاتی در افزایش نرخ بقا دارد. بسیاری از پژوهش‌ها تلاش کرده‌اند با استفاده از روش‌های محاسباتی، دقت تشخیص را بهبود دهند.

♦ ۱. استفاده از مدل‌های یادگیری ماشین

طبق مطالعات گذشته، الگوریتم‌هایی مانند:

- Random Forest
- Support Vector Machines (SVM)
- Logistic Regression
- Decision Trees

برای تحلیل داده‌های پزشکی و شناسایی الگوهای مرتبط با سرطان کولون به کار رفته‌اند.

این روش‌ها عملکرد قابل قبولی داشته‌اند، اما معمولاً در استخراج ویژگی‌های پیچیده محدودیت دارند.

♦ ۲. استفاده از یادگیری عمیق

با ظهور شبکه‌های عمیق، مثل:

- Convolutional Neural Networks (CNN)
- Recurrent Neural Networks (RNN)

تشخیص سرطان وارد مرحله جدیدی شد.

CNNها خصوصاً در تحلیل تصاویر پزشکی عملکرد فوق‌العاده‌ای نشان داده‌اند.

با این حال، مدل‌های عمیق به حجم زیادی از داده آموزشی و توان محاسباتی بالا نیاز دارند.

♦ ۳. مدل‌های ترکیبی (Hybrid Models)

مطالعات اخیر نشان می‌دهند که ترکیب روش‌های کلاسیک و عمیق می‌تواند عملکرد را به‌طور چشمگیری بهبود دهد.

مثلاً:

- استفاده از **XGBoost** برای انتخاب ویژگی
- استفاده از **CNN** برای طبقه‌بندی نهایی

باعث افزایش دقت و کاهش نویز داده‌ها می‌شود.

♦ ۴. اهمیت انتخاب ویژگی

بسیاری از پژوهش‌ها تأکید کرده‌اند که یکی از دلایل ضعف مدل‌ها، وجود ویژگی‌های:

- زائد
 - کم‌اهمیت
 - یا هم‌بسته در داده‌های پزشکی است.
- بنابراین مرحله **Feature Selection** نقش اساسی در بهبود مدل دارد.

♦ ۵. نتایج کارهای پیشین

بر اساس مطالعات قبلی:

- مدل‌های سنتی ML دقتی بین ۷۰٪ تا ۸۵٪ داشته‌اند
- مدل‌های CNN دقت را تا حدود ۹۰٪ افزایش داده‌اند
- اما مدل‌های ترکیبی معمولاً عملکرد بیش از ۹۵٪ داشته‌اند

این یافته‌ها پشتوانه‌ای برای طراحی مدل ترکیبی این مقاله هستند.

★ بخش 4 — روش پیشنهادی (Proposed Method / Proposed Work)

(ترجمه کامل و کاملاً علمی)

در این بخش، مقاله مدل ترکیبی خود را معرفی می‌کند که از **XGBoost** و **شبکه عصبی کانولوشنی (CNN)** برای تشخیص سرطان کولون سیگمونتید استفاده می‌کند. هدف مدل این است که از قدرت انتخاب ویژگی **XGBoost** و قدرت استخراج الگوهای پیچیده **CNN** به‌طور هم‌زمان بهره‌برد.

♦ ۴.۱ جمع‌آوری داده‌ها (Data Collection)

در این پژوهش از داده‌های پزشکی مربوط به بیماران مبتلا و غیرمبتلا به سرطان کولون استفاده شده است. اطلاعات شامل:

- ویژگی‌های بالینی
- گزارش‌های آزمایشگاهی
- داده‌های تصویری مرتبط

- پارامترهای فیزیولوژیک است.

این داده‌ها از پایگاه‌های داده پزشکی معتبر جمع‌آوری شده‌اند تا کیفیت و صحت آن‌ها تضمین شود.

◆ ۴.۲ پیش‌پردازش داده‌ها (Data Preprocessing)

پیش از آموزش مدل، مجموعه داده مراحل زیر را طی می‌کند:

✓ پاک‌سازی داده (Data Cleaning)

- حذف داده‌های ناقص
- حذف نویز
- رفع مقادیر گم‌شده

✓ نرمال‌سازی (Normalization)

برای اینکه الگوریتم‌ها بهتر عمل کنند، ویژگی‌ها در یک محدوده استاندارد قرار داده می‌شوند.

✓ تقسیم داده

داده‌ها به دو بخش تقسیم می‌شوند:

- Training Set
- Testing Set

این تقسیم باعث ارزیابی صحیح عملکرد مدل می‌شود.

◆ ۴.۳ انتخاب ویژگی با XGBoost (Feature Selection using XGBoost)

XGBoost برای تعیین اینکه کدام ویژگی‌ها بیشترین تأثیر را بر تشخیص سرطان دارند استفاده شده است.

دلایل استفاده از XGBoost:

- سرعت زیاد
- دقت بالا
- توانایی مدیریت داده‌های پیچیده
- جلوگیری از بیش‌برازش
- ارائه اهمیت ویژگی (Feature Importance)

در این پژوهش، XGBoost ویژگی‌های بی‌اهمیت را حذف و فقط معنی‌دارترین ویژگی‌ها را برای CNN نگه می‌دارد.
این کار باعث:

- کاهش حجم ورودی

- افزایش سرعت
- بهبود دقت می شود.

◆ ۴.۴ طبقه بندی با CNN (Classification using CNN)

پس از انتخاب ویژگی ها، این داده ها به شبکه عصبی کانولوشنی داده می شوند.

CNN شامل:

- لایه های کانولوشن برای استخراج الگوها
 - لایه های Pooling برای کاهش ابعاد
 - لایه های Fully Connected برای طبقه بندی نهایی است.
- CNN می تواند الگوهای بسیار پیچیده را از داده های پزشکی استخراج کند.
در این مدل، CNN مسئول:

- تشخیص (Classification)
- یادگیری الگوهای پنهان
- تصمیم گیری نهایی است.

◆ ۴.۵ معماری کلی مدل ترکیبی (Hybrid Architecture)

مدل پیشنهادی شامل سه مرحله اصلی است:

1) XGBoost → استخراج ویژگی مهم

2) CNN → تحلیل و طبقه بندی داده

3) خروجی نهایی → تشخیص سرطان یا عدم سرطان

این سیستم ترکیبی نقاط قوت هر دو مدل را باهم ترکیب می کند:

- XGBoost: کاهش پیچیدگی و انتخاب بهترین ویژگی ها
- CNN: یادگیری عمیق و تشخیص دقیق الگوهای پیچیده

این معماری سبب:

- کاهش خطا
- افزایش دقت

- بهبود سرعت تحلیل می‌شود.

۴.۶ معیارهای ارزیابی (Evaluation Metrics)

برای ارزیابی عملکرد مدل، معیارهای زیر استفاده شده‌اند:

- Accuracy (دقت)

- Precision (دقت مثبت)

- Recall (حساسیت)

- F1-Score

این معیارها به ارزیابی علمی عملکرد مدل کمک می‌کنند و مشخص می‌سازند که مدل تا چه حد می‌تواند سرطان را درست تشخیص دهد.

بخش ۵ — نتایج و تحلیل (Results and Discussion)

(ترجمه کامل و رسمی)

در این بخش، عملکرد مدل ترکیبی پیشنهادی یعنی **XGBoost + CNN** ارزیابی شده است. هدف، بررسی میزان دقت، توانایی تشخیص و کارایی مدل در مقایسه با روش‌های دیگر است.

۵.۱ عملکرد مدل (Model Performance)

نتایج نشان می‌دهد که مدل ترکیبی پیشنهادی عملکرد بسیار بالایی در تشخیص سرطان کولون سیگموئید دارد.

طبق آزمایش‌های انجام‌شده:

- دقت (Accuracy) مدل بسیار بالا بوده است.

- Precision، Recall و F1-Score نیز عملکرد قدرتمند مدل را تأیید می‌کنند.

- مدل توانسته الگوهای پیچیده بیماری را با موفقیت تشخیص دهد.

نتایج نشان می‌دهند که ترکیب انتخاب ویژگی‌های قدرتمند توسط XGBoost با توانایی CNN در یادگیری عمیق، باعث افزایش چشمگیر کارایی مدل شده است.

۵.۲ مقایسه با سایر روش‌ها (Comparison with Other Methods)

در پژوهش، مدل‌های مختلفی برای مقایسه انتخاب شده‌اند، از جمله:

- SVM

- Random Forest

- Logistic Regression

- روش‌های ساده بدون XGBoost

مدل ترکیبی پیشنهادی در اکثر معیارها از این روش‌ها به‌طور قابل‌توجهی بهتر عمل کرده است.

نتایج نشان می‌دهد که:

- روش‌های کلاسیک یادگیری ماشین دقت خوبی دارند اما در استخراج ویژگی محدود هستند.
- CNN به‌تنهایی قادر است الگوهای عمیق را تشخیص دهد ولی ممکن است دچار اضافه‌بار ویژگی (Feature Overload) شود.
- ترکیب XGBoost و CNN باعث شده مدل هم سریع‌تر باشد هم دقیق‌تر.

◆ ۵.۳ نقش XGBoost در بهبود عملکرد

تحلیل نتایج نشان می‌دهد که XGBoost سهم مهمی در موفقیت مدل دارد. دلایل:

- ویژگی‌های مهم را انتخاب کرده و داده را پاک‌سازی می‌کند.
 - ویژگی‌های کم‌اثر یا تکراری حذف می‌شوند.
 - ورودی نهایی CNN سبک‌تر و مفیدتر می‌شود.
 - میزان خطا کاهش می‌یابد.
 - زمان آموزش CNN به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای کمتر می‌شود.
- این موضوع نشان می‌دهد که **Feature Selection** مرحله‌ای حیاتی در تشخیص پزشکی است.

◆ ۵.۴ مزیت‌های CNN در این مدل

CNN در مدل نقش طبقه‌بندی نهایی را دارد. طبق تحلیل مقاله:

- CNN توانسته الگوهای پیچیده سرطان را از داده‌ها استخراج کند.
- ویژگی‌های عمیق (Deep Features) برای تشخیص نهایی بسیار ارزشمند بوده‌اند.
- خروجی شبکه دقیق و مطمئن بوده است.

◆ ۵.۵ اهمیت نتایج در حوزه پزشکی

نتایج این سیستم نشان می‌دهد که مدل پیشنهادی می‌تواند به‌عنوان یک ابزار تصمیم‌یار در تشخیص زودهنگام سرطان کولون استفاده شود.

مزایای این مدل برای حوزه پزشکی:

- تشخیص سریع‌تر
- کاهش خطای انسانی
- پشتیبانی از پزشکان در شناسایی بیماران پرخطر

- قابلیت ادغام در سیستم‌های بیمارستانی
- کمک به شروع درمان زودهنگام و افزایش شانس بقا

این سیستم می‌تواند در آینده بخشی از ابزارهای تشخیصی هوشمند بیمارستان‌ها شود.

★ بخش ۶ — نتیجه‌گیری (Conclusion)

(ترجمه کامل)

در این مقاله یک مدل ترکیبی جدید برای تشخیص سرطان کولون سیگموئید ارائه شده است که از **XGBoost** برای انتخاب ویژگی‌ها و از شبکه عصبی کانولوشنی (CNN) برای طبقه‌بندی نهایی استفاده می‌کند.

هدف اصلی این روش، افزایش دقت تشخیص و شناسایی سریع‌تر سرطان است؛ زیرا تشخیص زودهنگام این بیماری نقشی حیاتی در بهبود شانس بقا دارد. نتایج آزمایش‌ها نشان می‌دهد که مدل پیشنهادی عملکرد بسیار بهتری نسبت به مدل‌های مرسوم یادگیری ماشین و همچنین مدل‌های ساده CNN دارد. این نتایج ثابت می‌کند که ترکیب:

- استخراج ویژگی مبتنی بر **XGBoost**

- یادگیری عمیق **CNN**

می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی قدرت تشخیص را بهبود دهد.

در پایان، مقاله نتیجه می‌گیرد که این مدل ترکیبی می‌تواند به‌عنوان یک ابزار کارآمد در سیستم‌های تشخیصی پزشکی استفاده شود و پتانسیل بالایی برای کاربرد در محیط‌های بیمارستانی دارد. در آینده می‌توان با:

- افزایش اندازه مجموعه‌داده

- بهبود پیش‌پردازش

- و آزمایش مدل روی انواع مختلف سرطان

دقت و قابلیت‌های این سیستم را بیشتر افزایش داد.